



Рабочая документация

Наименование объекта:

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (комплекс №5) на территории городского округа "город Якутск"

Раздел

*Наружные сети электроосвещения участка
Рыдзинского, 18/2*

Стадия: Р

Шифр: 05/600/2023-ЭН

Директор:  Федорова Д.Д.

Исполнил:  Фомина А.Я.

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План трассы наружного освещения М1:500	
4	Однолинейная расчетная схема питающей сети	
5	Опора металлическая одноконсольная промежуточная наружного освещения с воздушным вводом СФ-300	
6	Опора металлическая двухконсольная промежуточная наружного освещения с воздушным вводом СФ-300	
7	Опора металлическая одноконсольная промежуточная наружного освещения с уклоном СФ-300	
8	Узлы	
9	Узел подключения светильника	
10	Узел установки ОПН и зажимов переносного заземления	
11	Информационный знак	
12	Узел отвлечения от существующей ВЛИ-0,4 кВ	
13	Разметка опор	
14	Металлический отбойник Ом1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
06/600/2023-ЭН.С	Спецификация оборудования	2 листа
06/600/2023-ЭН.ВР	Ведомость объемов СМР	1 лист

Проект соответствует действующим нормам и правилам и обеспечивает безопасную эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий по взрыво- и пожаробезопасности

Начальник отдела:

/Федорова Д.Д./

Основные показатели раздела

Номера n/n	Наименование	Единица измерен.	Кол.
1	Установленная и расчетная мощность наружного электроосвещения	кВт	0.312
2	Класс напряжения	кВ	0,38
3	Категория надежности электроснабжения	кат.	III
4	Строительная длина ВЛИ-0,4кВ	км	0.1207
5	Монтажная длина ВЛИ-0,4кВ	км	0.127
6	Количество проектируемых опор освещения	шт	4
7	Количество светильников наружного освещения	шт	6
8	Условный годовой расход электроэнергии	Тыс. кВт. *ч	1.36
9	Демонтаж существующих опор наружного освещения	шт	4

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

N n/n	Наименование вида работ	Примечание
1	Земляные работы под устройство фундаментов опор	

Внимание:
При производстве земляных работ необходимо присутствие представителей заинтересованных организаций, чьи подземные коммуникации расположены на участке проектирования.

Условные графические обозначения на планах

Обозначение	Наименование	Примечание
	Проектируемая одноцепная ВЛИ-0,4кВ	
	Проектируемая опора наружного освещения для ВЛИ-0,4кВ с воздушным вводом, одноконсольная	номер тип опоры
	Проектируемая опора наружного освещения для ВЛИ-0,4кВ с воздушным вводом, двухконсольная	номер тип опоры
	Повторное заземление нулевого провода совмещенное с устройством защиты от перенапряжений ОПН	

05/600/2023-ЭН

Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"

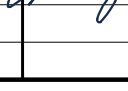
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.			Федорова		02.24		Р	1	14
Исполн.			Винокурова		02.24				
Проверил			Федорова		02.24				
Н. контр.									
Инв. N									

Общие данные (начало)



Общие указания

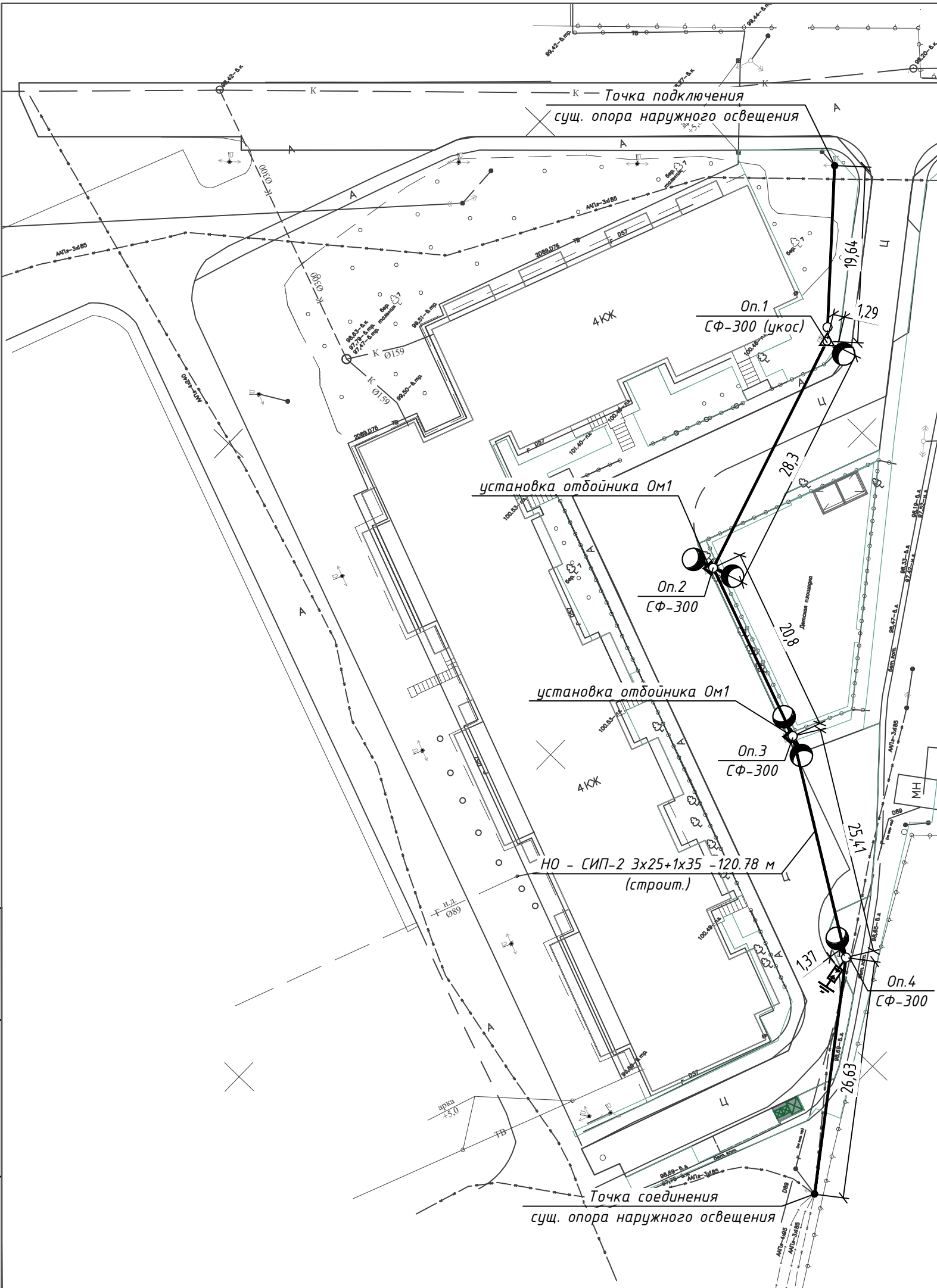
1. Проектная документация наружного освещения объекта "Благоустройство дворовой территории по ул. Рыдзинского, 18/2, г. Якутска" разработана на основании:
 - задания на проектирование;
 - технического условия МУП "Горсвет" за №10/24 от 06 февраля 2024 года.
2. Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами:
 - ФЗ–№ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
 - ФЗ–№ 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
 - ПУЭ, издание 7. Правила устройства электроустановок.
 - СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства;
 - СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение.
 - СН 541–82. Инструкция по проектированию наружного освещения городов, и сельских населенных пунктов.
 - ГОСТ Р 50571.10–96. Заземляющие устройства и защитные проводники.
 - ГОСТ 21.1101–2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
 - ГОСТ 21.210–2014 Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
3. Проектом предусматривается наружное электроосвещение дворовой территории по ул. Рыдзинского, 18/2.
4. Точка подключения – от существующей линии освещения.
5. Проектом предусматривается замена существующих опор наружного освещения на металлические опоры индивидуального изготовления типа СФ–300 в количестве – 4 шт.
6. Демонтаж старых опор наружного освещения производить с предварительным прогревом (пропаривание) фундамента опоры. Проектом предусмотреть доставку демонтируемых материалов на территорию МУП "Горсвет" по адресу ул. Чернышевского 56.
7. Наружное электроосвещение выполнено консольными светильниками типа BEST Street FR L80 L0049.01.01-02-80-50-70-67 мощностью 80 Вт. Высота установки светильников 9,5 м, под углом 15 градусов к горизонту. Согласно СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение", средняя освещенность дворовых территорий – 6 лк
8. Светильники устанавливаются на проектируемые металлические опоры индивидуального изготовления. Глубина заложения фундамента опор – 3,5 м.
9. Шаг установки опор на плане от 30 до 40 м.
10. Питающие линии выполняются с проводом марки СИП–2 3х25+1х35–0,6/1,0. Высота крепления проводов на опорах 7 м. Присоединение питания к светильникам выполняется гибким кабелем марки КГтпХЛ 3х2,5 с опрессовкой жил кабеля наконечником–гильзой серии Е через автоматический выключатель ВА 47–29, установленный на опоре в протяжной коробке на высоте 7,5 м.
11. Согласно ПУЭ, в начале и в конце линии, метров устанавливаются устройства для защиты от атмосферных перенапряжений ОПН. Также установить зажимы для подключения переносного заземления и измерительных приборов.
12. Повторное заземление нулевого провода предусматривается на каждой опоре. Заземляющим устройством служит само тело фундамента металлической опоры.
13. Крепление промежуточных подвесок и анкерных кронштейнов к металлическим опорам производится бандажной лентой. На концевых опорах провода СИП–2 изолируются эластомерными колпачками и крепятся к опоре дистанционным фиксатором.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	05/600/2023–ЭН					
			Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док	Подп.	Дата
			Нач. отд.	Федорова		02.24	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2 Стадия Лист Листов	
			Исполн.	Винокурова		02.24		
			Проверил	Федорова		02.24		
Н. контр.				Общие данные (окончание)				
Инв. N								

Инв.№ подл.

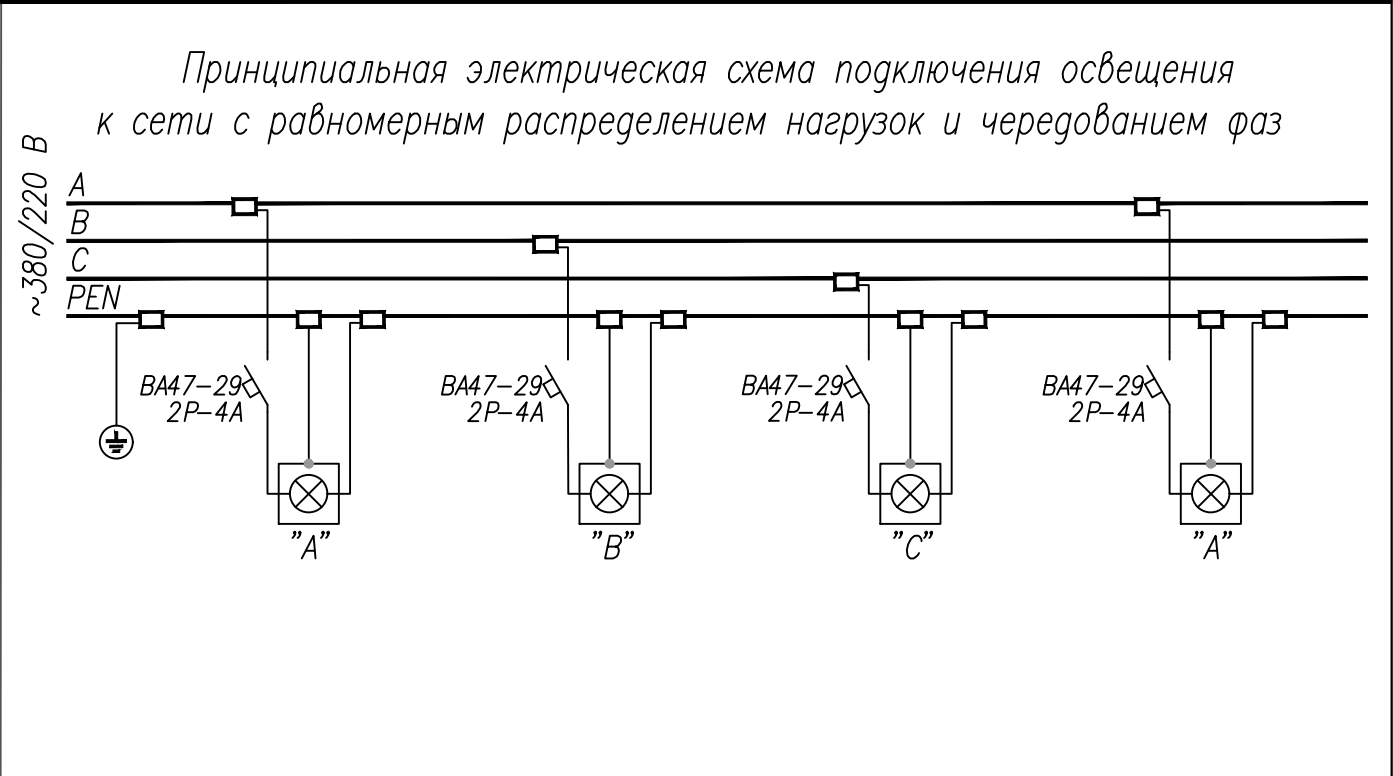
Подпись и дата

Взам.инв.№



Ведомость длин ВЛИ-0,4 кВ					
Начало	Конец	Протяжен- ность, м	Количество, марка проводов, мм.кв.	Монтажная длина, м	Количество ОПН, к-т
Сущ. оп. НО	Сущ. оп. НО	120.78	СИП-2 3x25+1x35-0,6/1,0	127.0	1
Всего:		120.78		127.0	1

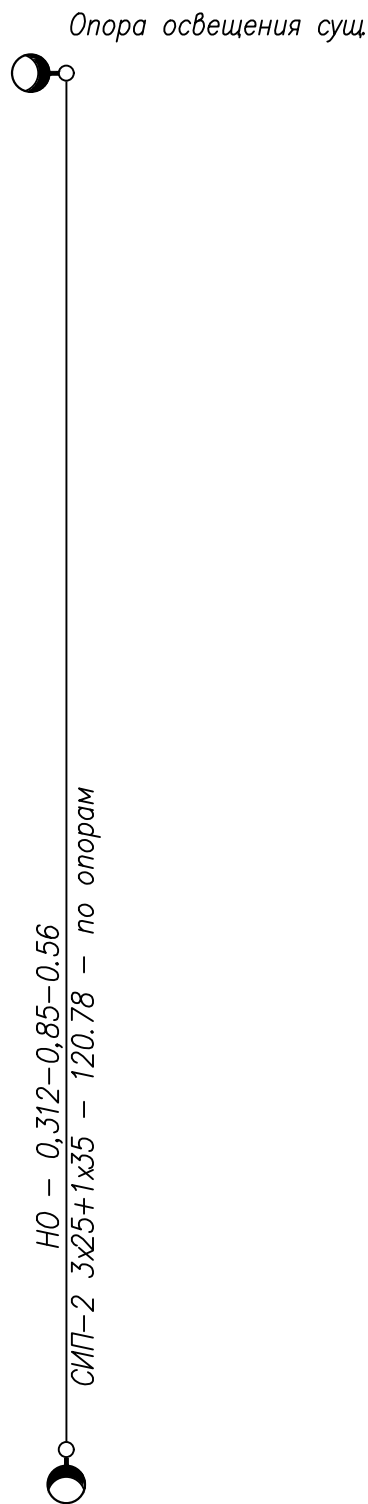
Ведомость проектируемых опор ВЛИ-0,4 кВ					
	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ВЛИ-0,4кВ	Оп.2, 3	СФ-300	Опора металлическая двух- консольная с воздушным вводом наружного освещения	2	
	Оп.4	СФ-300	Опора металлическая одно- консольная с воздушным вводом наружного освещения	1	
	Оп.1	СФ-300	Опора металлическая одно- сольная наружного освещения с укосиной	1	
Всего:			4 опор		



05/600/2023-ЭН					
Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Федорова			02.24
Исполн.		Винокурова			02.24
Проверил		Федорова			02.24
Н. контр.					
Инв. N					
Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2				Стадия	Лист
				Р	3
План трассы наружного освещения М1:500					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
Нач. отд.	Федорова	02.24
Исполн.	Винокурова	02.24
Проверил	Федорова	02.24
Н. контр.		
Инв. N		

Источник питания		
Линия питания		
Питающий пункт: номер по плану, тип	Выключатель	Аппарат ввода
	Пускатель магнитный	Тип – ток
	Тип – ток	Тип – ток
Маркировка – Расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А Марка и сечение проводника – длина участка, м – способ прокладки		
Установленная мощность, кВт		0.312
Потери напряжения, %		0.02



05/600/2023-ЭН

Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"

Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2

Однолинейная расчетная схема питающей сети

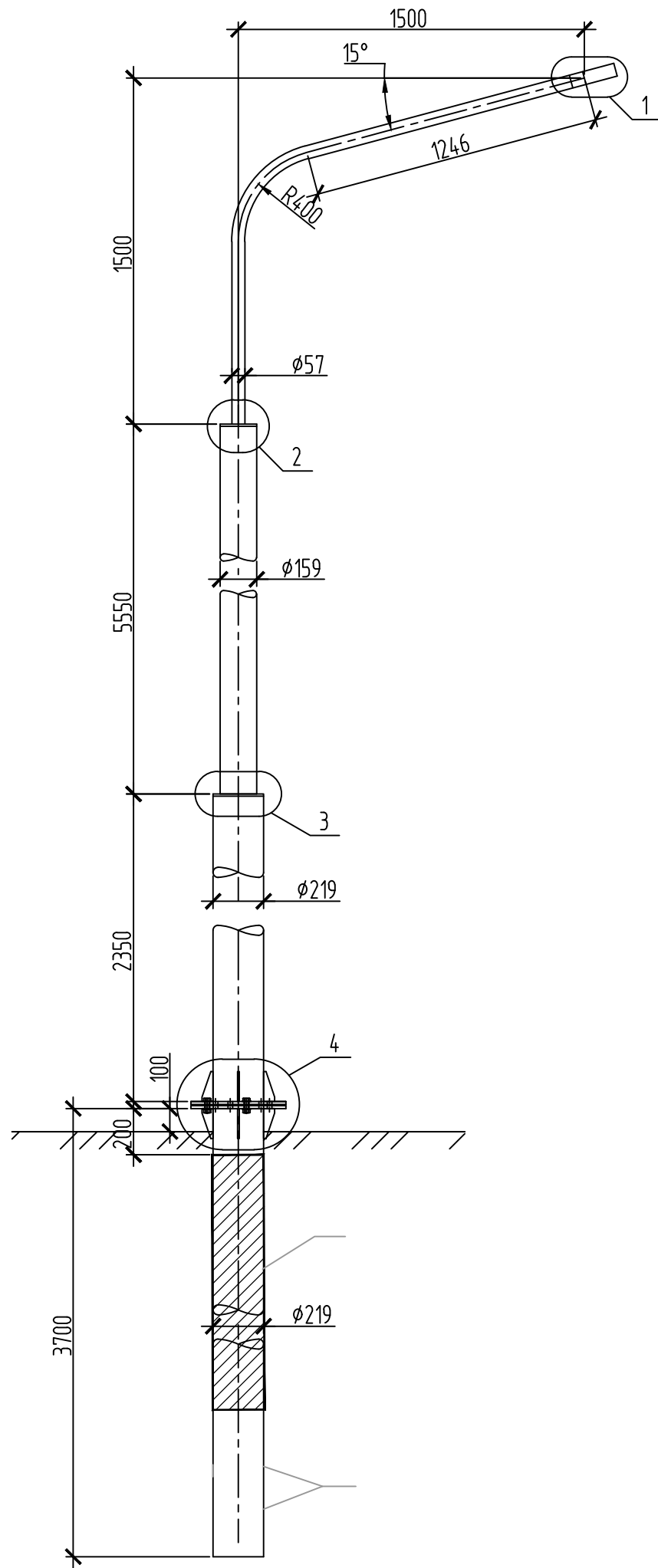
Стадия	Лист	Листов
Р	4	



Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №



Спецификация элементов опоры СФ-300

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
1		-8x50, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 L=130	8	0,4	
2		Болт М20-6gx45.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	12	0,1	
3		Гайка М20-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	12	0,01	
4		Шайба А.20.01.См3сп.014 ГОСТ 11371-78*	24	0,01	
5		Фланец 2-200-0,25 см. 25 ГОСТ 12820-80	2	4,7	
6		Тр. 24x2, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 500	6	0,6	
7		Тр. 133x2,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 300	1	2,4	
8		Болт М16-6gx35.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	8	0,1	
9		Гайка М16-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	8	0,01	
10		-10, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 159	1	1,6	
11		-6, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 133	1	0,7	
12		8A400, ГОСТ 5781-82* L= 688	2	0,3	
13		-10, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 219	1	3,12	
14		Тр. 45x2,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 200	1	0,5	
15		Тр. 57x3,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 2440	1	11,3	
16		Тр. 159x5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 5550	1	150,5	
17		Тр. 219x6, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 2350	1	74,0	
18		Тр. 219x8, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 3700	1	145,6	
19	ОСПТ "Reline"	Противопучинная оболочка L= 2500	1	1,6	

1. Примечания и указания к установке приставок в грунт смотри лист 8

Изм.

Кол.уч.

Лист

N. док.

Подп.

Дата

Нач. отд.

Федорова

02.24

Исполн.

Винокурова

02.24

Проверил

Федорова

02.24

Н. контр.

Инв. N

05/600/2023-ЭН

Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"

Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2

Опора металлическая одноконсольная промежуточная наружного освещения с воздушным вводом СФ-300

Стадия

Лист

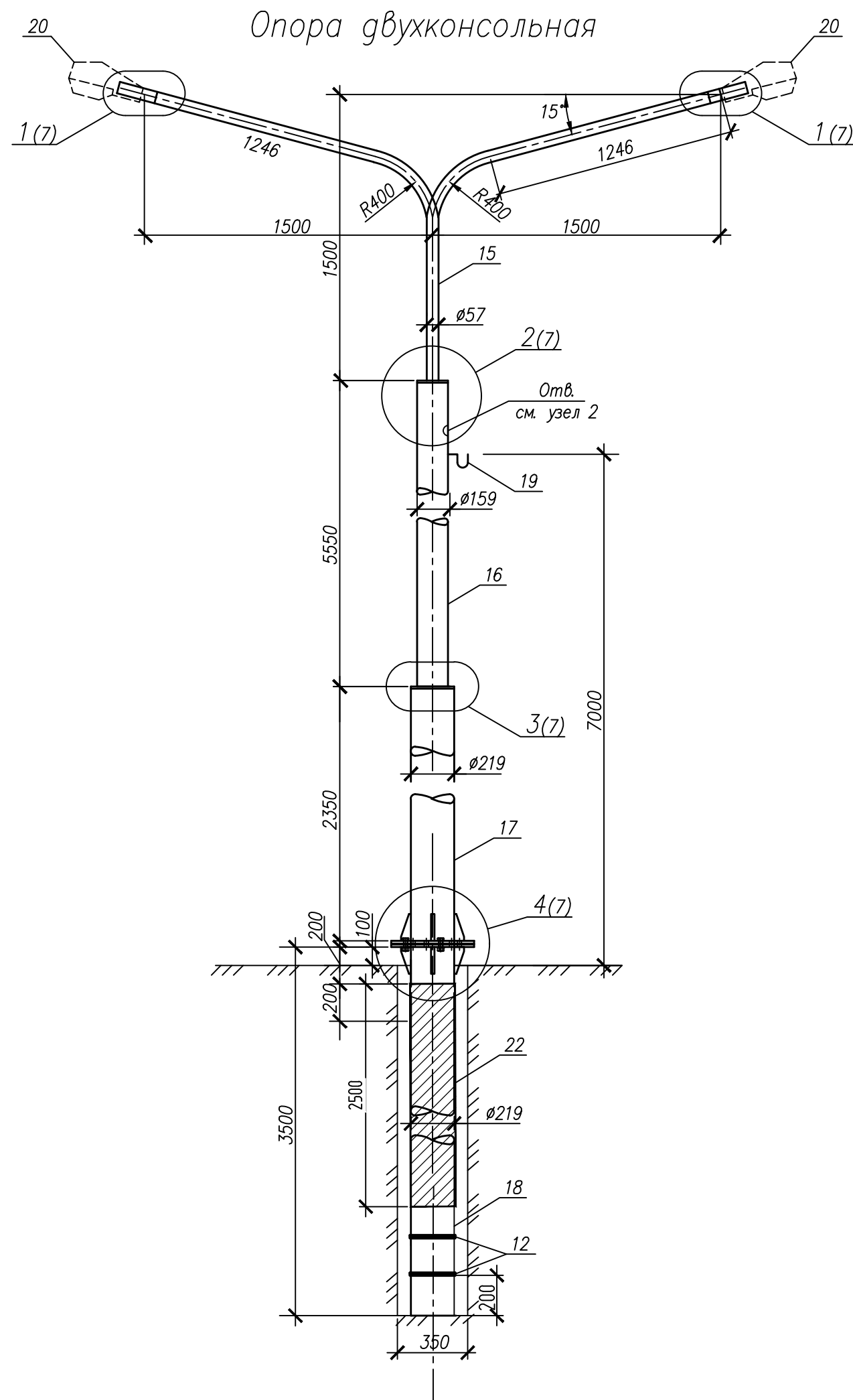
Листов

P

5

СПИДЕРТ

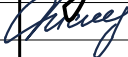
ООО ПРОЕКТИНОЕ БЮРО "СПИДЕРТ"



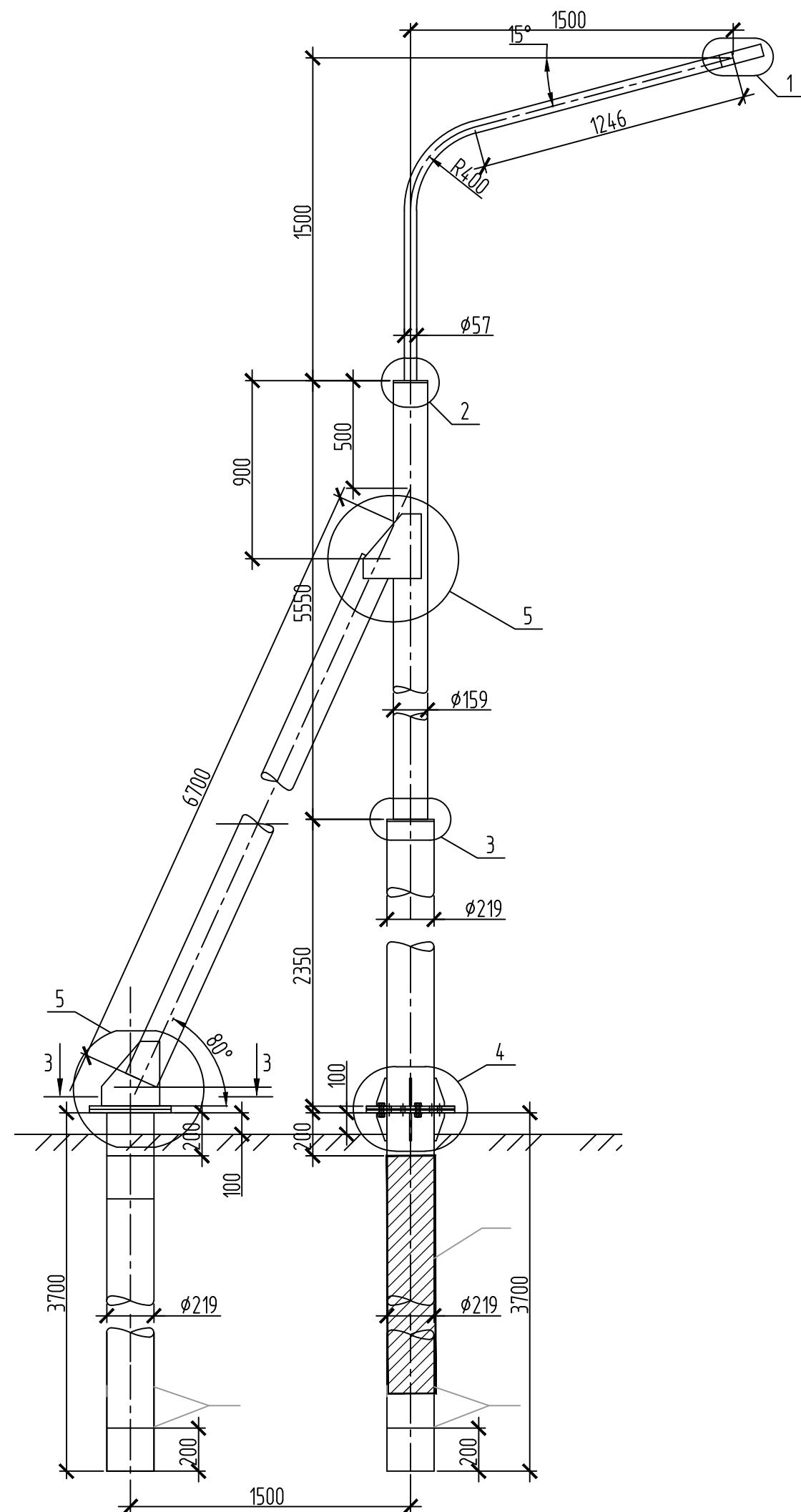
Спецификация элементов опоры

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
1	лист 7	-8х50, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 L=130	8	0,4	
2	лист 7	Болт М20-6х45.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	12	0,1	
3	лист 7	Гайка М20-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	12	0,01	
4	лист 7	Шайба А20.01.Ст3сп.014 ГОСТ 11371-78*	24	0,01	
5	лист 7	Фланец 2-200-0,25 ст. 25 ГОСТ 12820-80	2	4,7	
6	лист 7	Тр. d24х2, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 500	6	0,6	
7	лист 7	Тр. d133х2,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 300	1	2,4	
8	лист 7	Болт М16-6х35.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	8	0,1	
9	лист 7	Гайка М16-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	8	0,01	
10	лист 7	-10, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 d159	1	1,6	
11	лист 7	-6, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 d133	1	0,7	
12		d8А400, ГОСТ 5781-82* L= 688	2	0,3	
13		-10, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 d219	1	3,12	
14		Тр. d45х2,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 200	1	0,5	
15		Тр. d57х3,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 2440	1	11,3	
16		Тр. d159х5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 5550	1	150,5	
17		Тр. d219х6, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 2350	1	74,0	
18		Тр. d219х8, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 3500	1	145,6	
19		Тр. d57х3,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 1500	1	6,93	
20	Крюк для подвеса провода	в соответствии с проектом	1	—	учтено в специф.-и
21	Светильник	в соответствии с проектом	1	—	учтено в специф.-и
22	ОСПТ "Reline"	Противопучинная оболочка L= 2500	1	1,6	

1. Примечания и указания к установке приставок в грунт смотри лист 8

						05/600/2023–ЭН					
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
Изм.	Кол.уч	Лист	N. док	Подп.	Дата						
Нач. отд.		Федорова			02.24	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2			Стадия	Лист	Листов
									Р	6	
Исполн.		Винокурова			02.24						
Проверил		Федорова			02.24	Опора металлическая двухконсольная промежуточная наружного освещения с воздушным вводом СФ–300					
Н. контр.											
Инв. N											

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



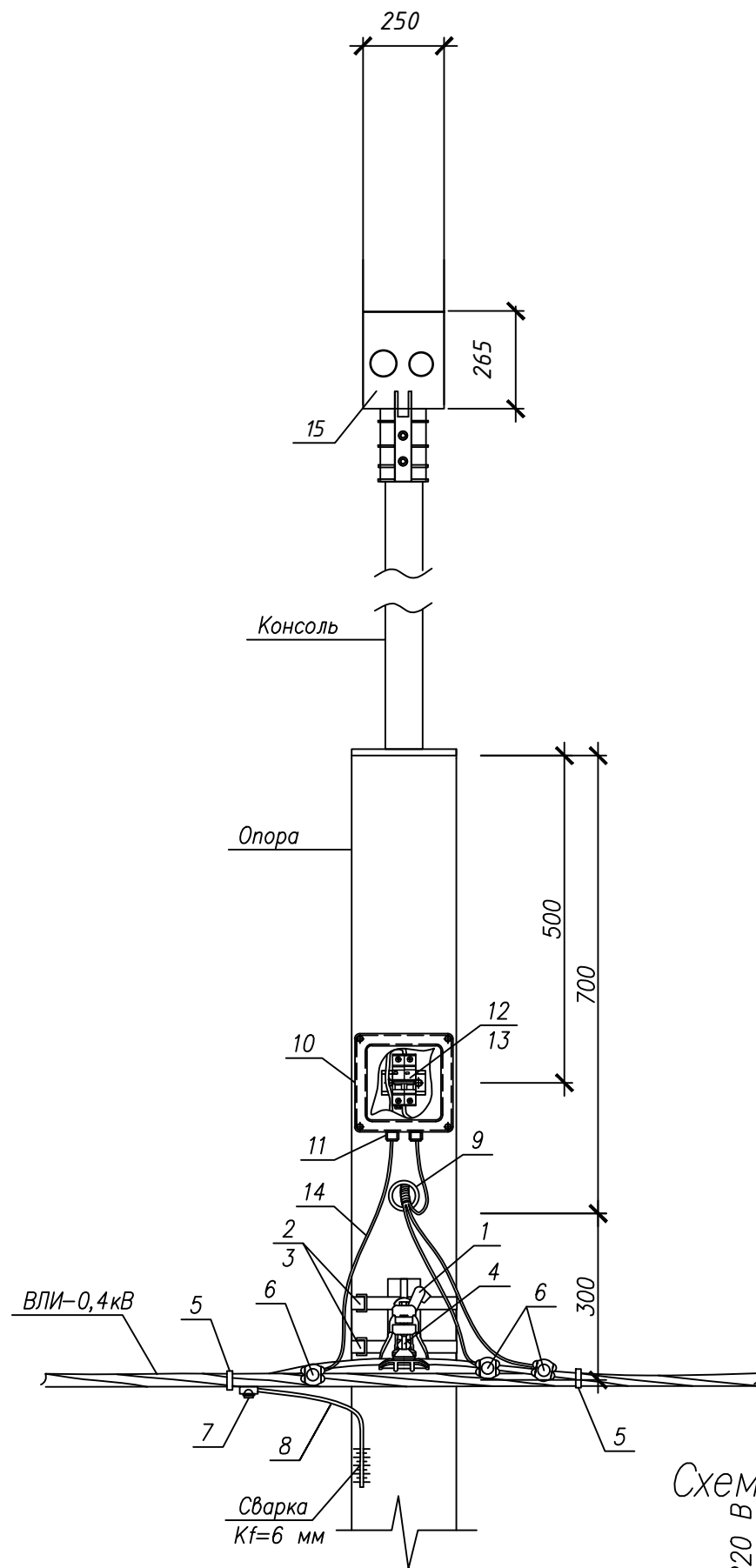
Спецификация элементов опор СФ-300 с уклоном

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Приме- чание
1		-8x50, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 L=130	8	0,4	
2		Болт М20-6gx45.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	20	0,1	
3		Гайка М20-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	20	0,01	
4		Шайба А.20.01.СмЗсп.014 ГОСТ 11371-78*	40	0,01	
5		Фланец 2-200-0,25 см. 25 ГОСТ 12820-80	2	4,7	
6		Тр. 24x2, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 500	6	0,6	
7		Тр. 133x2,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 300	1	2,4	
8		Болт М16-6gx35.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	8	0,1	
9		Гайка М16-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	8	0,01	
10		-10, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 159	1	1,6	
11		-6, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 133	1	0,7	
12		18А400, ГОСТ 5781-82* L= 688	4	0,3	
13		-10, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 219	1	1,4	
14		Тр. 45x2,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 200	1	0,5	
15		Тр. 57x3,5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 2440	1	11,3	
16		Тр. 159x5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 5550	1	150,5	
17		Тр. 219x6, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 2350	1	74,0	
18		Тр. 219x8, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 3700	2	145,6	
19	ОСПТ "Reline"	Противопучинная оболочка L= 2500	1	1,6	
20		Тр. 159x5, ГОСТ 10704-91 С255, ГОСТ 27772-88 L= 6700	1	127,9	
21		-6x270, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 L=300	4	3,8	
22		-16, ГОСТ19903-74 С345-3 ГОСТ 27772-88 380	2	13,7	
-		Болт М24-6gx220.56 ГОСТ 7798-70* 35, ГОСТ 1050-2013	4	0,4	
-		Гайка М24-6Н.5 (S24) ГОСТ 5915-70*	4	0,04	
-		Шайба А.24.01.СмЗсп.014 ГОСТ 11371-78*	8	0,01	

1. Примечания и указания к установке приставок в грунт смотри лист 8

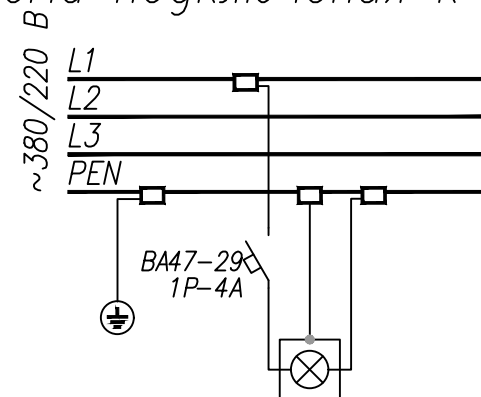
						05/600/2023–ЭН			
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2	Стация	Лист	Листов
Нач. отд.		Федорова		<i>Лисеев</i>	02.24		Р	7	
Исполн.		Винокурова		<i>Винокурова</i>	02.24				
Проверил		Федорова		<i>Лисеев</i>	02.24				
Н. контр.						Опора металлическая одноконсольная наружного освещения с уклоной СФ-300	 ООО ПРОЕКТИНОЕ БЮРО "СПАРТ"		
Инв. N									

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №



Примечание 2:
1. Выполнить повторное заземление нулевого провода на каждой опоре;
2. Заземляющим устройством служит трубный фундамент стальной опоры.

Схема подключения к сети



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	SOT 29.10	Крюк бандажный	1	0,71	шт
2	COT 37	Бандажная стальная лента	1,2	0,115	м
3	COT 36	Скрепки для фиксации бандажной ленты	2	0,015	шт
4	SO 69.95	Поддерживающий зажим	1	0,23	шт
5	PER 15	Стяжной хомут	2	—	шт
6	SLIP 12.1	Зажим прокалывающий (Al/Cu)	3	0,108	шт
7	SLIP 22.12	Зажим прокалывающий (Al/Al/St)	1	0,113	шт
8	d6 мм, ГОСТ 2590–2006	Сталь круглая	0,5	0,395	м.
9	22x50x13,5 (пог т. 5,5 мм, d>40мм)	Втулка защитная резиновая	1	—	шт
10	У995 IP54	Коробка протяжная	1	1,25	шт
11	PGL 11	Сальник под диам. кабеля 6–7 мм	2	—	шт
12	—	DIN рейка	80	—	мм
13	BA47–29, 2P–4A	Автоматический выключатель	1	0,1	шт
14	КГМПХП–3x2,5 мм.кв – 0,66кВ	Кабель силовой гибкий	4	0,2	м
15	BEST STREET FR L80	Светильник светодиодный консольный на 80 Вт	1	2.92	шт

Примечание 1:

Спецификация элементов для узла подключения светильника к сети ВЛИ–0,4кВ, учтена в общей спецификации оборудования в разделе –ЭН.С

1. Для крепления ответвительной коробки У995 У надо :

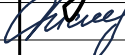
- Бандажная стальная лента COT 37 – 0.7 м
- Скрепки для фиксации бандажной ленты COT 36 – 1шт

2. Для крепления бандажного крюка надо:

- Бандажная стальная лента COT 37 – 1.4 м
- Скрепки для фиксации бандажной ленты COT 36 – 2шт

3. Саморезы для DIN-рейки – 2шт

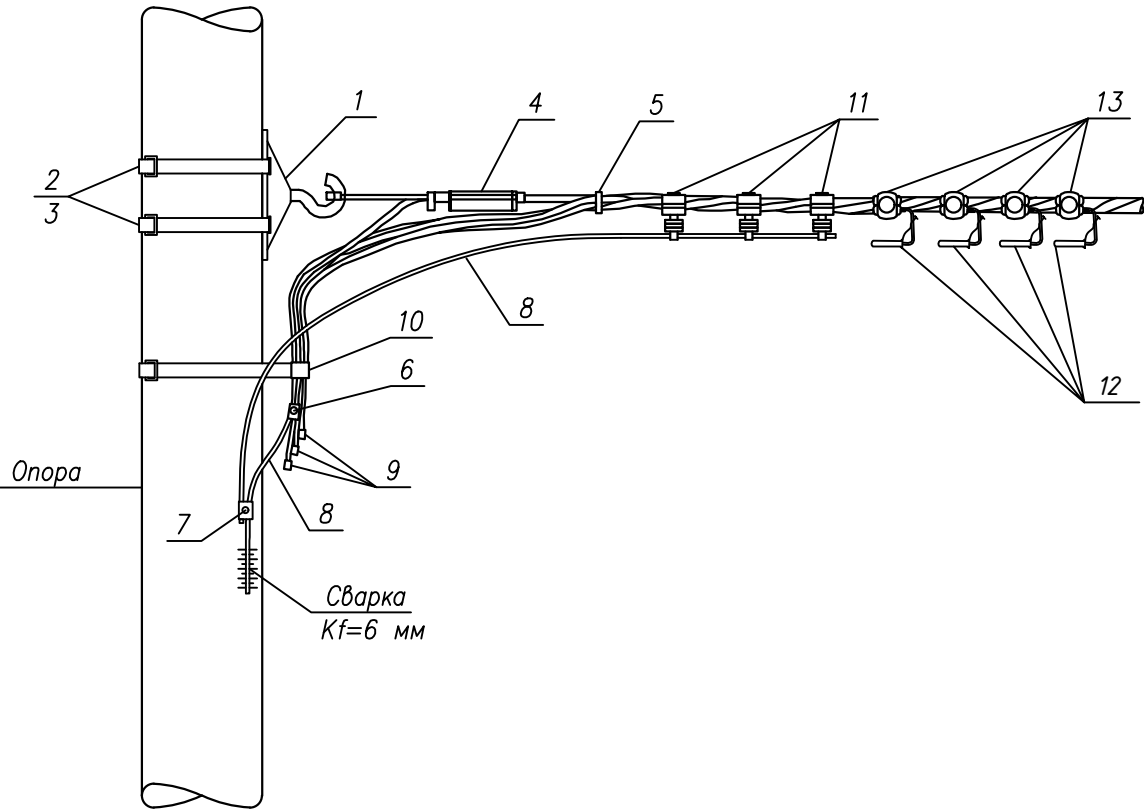
05/600/2023–ЭН

						05/600/2023–ЭН						
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2			Стадия	Лист	Листов	
Нач. отд.		Федорова			02.24				Р	9		
Исполн.		Винокурова			02.24	Узел подключения светильника						
Проверил		Федорова			02.24							
Н. контр.												
Инв. N												

Копировал

А3

Узел установки ОПН и зажимов для подключения переносного заземления



Спецификация элементов

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
1	SOT 29.10	Крюк бандажный	1	0,71	шт
2	COT 37	Бандажная стальная лента	1,2	0,115	м
3	COT 36	Скрепки для фиксации бандажной ленты	2	0,015	шт
4	SO 252.01	Анкерный зажим	1	0,47	шт
5	PER 15	Стяжной хомут	1	—	шт
6	SLIP 22.12	Зажим прокалывающий (Al/Al/St)	1	0,113	шт
7	SL 2.11	Зажим плашечный (Al/Al/St)	1	0,05	шт
8	d6 мм, ГОСТ 2590–2006	Сталь круглая	1,5	0,395	м
9	PK 99.025	Концевой колпачок	3	—	шт
10	SO 79.1	Дистанционный бандаж	1	0,18	шт
11	SE 45.144–5	Ограничитель перенапряжения	3	0,22	шт
12	A33–25 (PMCC)	Адаптер для закороток и заземления	4	0.09	шт
13	PC 481	Зажим для временного заземления	4	—	шт

Примечание:
Спецификация элементов приведена для одного узла подключения ОПН в конце ВЛИ–0,4кВ и учтена в общей спецификации оборудования в разделе –ЭН.С

Согласно ПУЭ:
п.2.4.46. В населенной местности с одно– и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозových часов в году до 40, 100 м – для районов с числом грозových часов в году более 40.
п.2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.

Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

						05/600/2023–ЭН			
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.		Федорова			02.24		P	10	
Исполн.		Винокурова			02.24				
Проверил		Федорова			02.24				
Н. контр.						Узел установки ОПН и зажимов переносного заземления			
Инв. N									

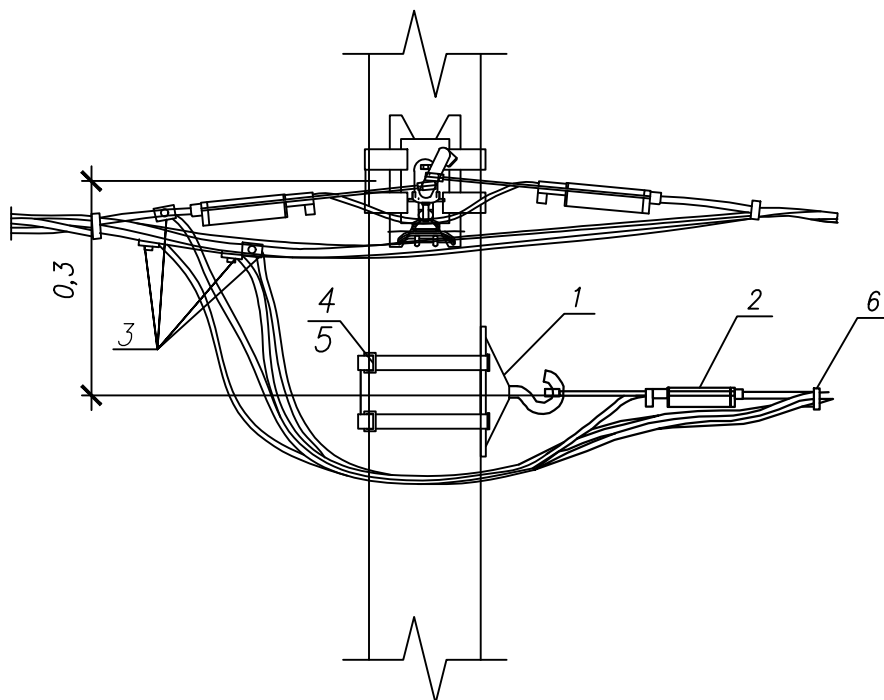
Информационный знак



1. Предусмотреть установку информационных знаков на опорах
2. Материал – стальной лист толщиной 0.45мм ГОСТ 19904–90

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

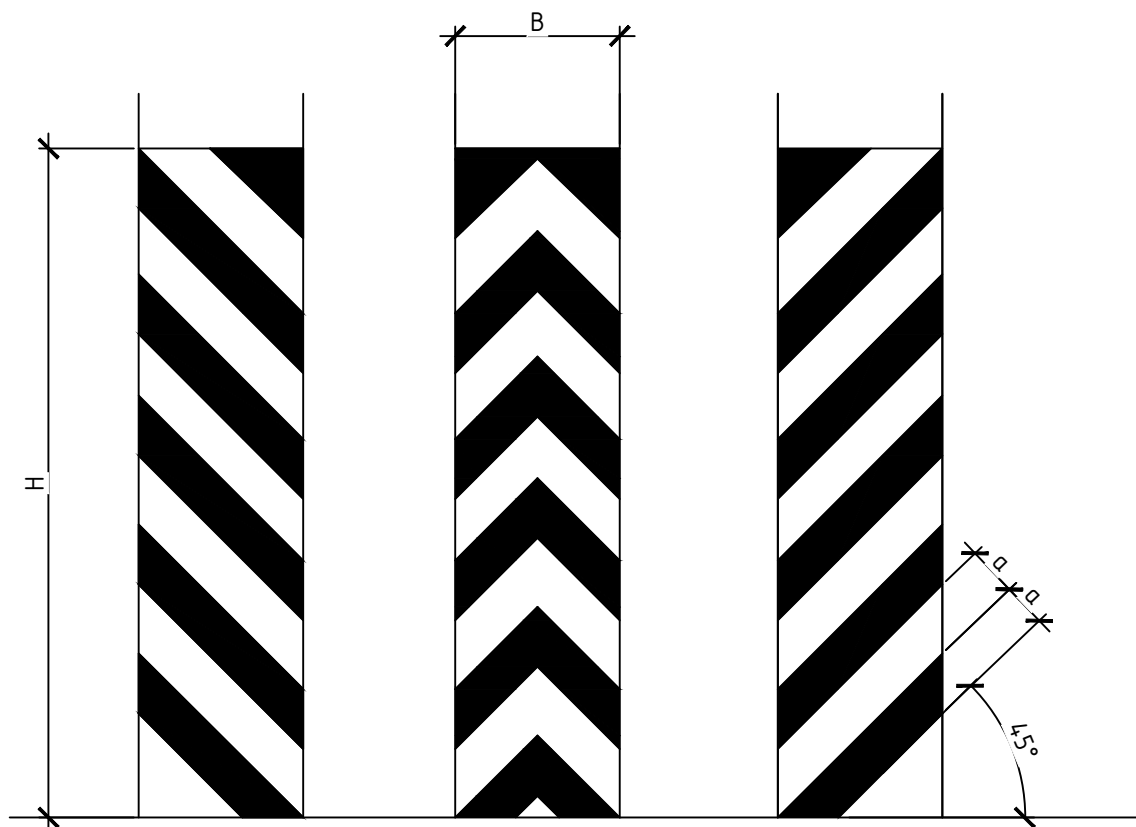
Подключение к существующей опоре наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1	ENSTO	SOT 29.10	1	0,74	
2	ENSTO	Зажим натяжной SO 252.01	1	0,47	
3	ENSTO	Зажим прокалывающий SLIP 22.12	4	0,113	
4	ENSTO	Бандажная лента COT37	2	0,02	
5	ENSTO	Скрепка COT36	2	0,05	
6	ENSTO	Бандаж PER 15	1	0,03	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	05/600/2023-ЭН					
			Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата
			Нач. отд.	Федорова	02.24			
			Исполн.	Винокурова	02.24			
			Проверил	Федорова	02.24			
Инв. N	Н. контр.	Подп.	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2			Стадия	Лист	Листов
			Подключение к существующей опоре наружного освещения ВЛИ-0,4 кВ			P	12	



2.1.1 $H < 2.00 \text{ м}; B < 0.30 \text{ м}; a = 0.10 \text{ м}$ 2.1.2 $H < 2.00 \text{ м}; B > 0.30 \text{ м}; a = 0.15 \text{ м}$ 2.1.3 $H > 2.00 \text{ м}; B > 0.30 \text{ м}; a = 0.20 \text{ м}$

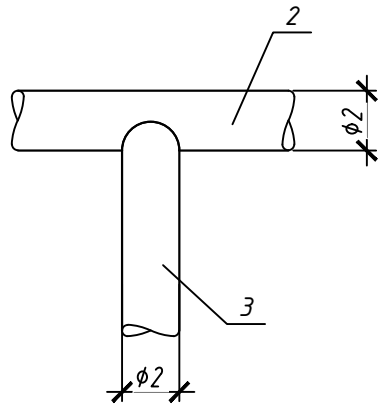
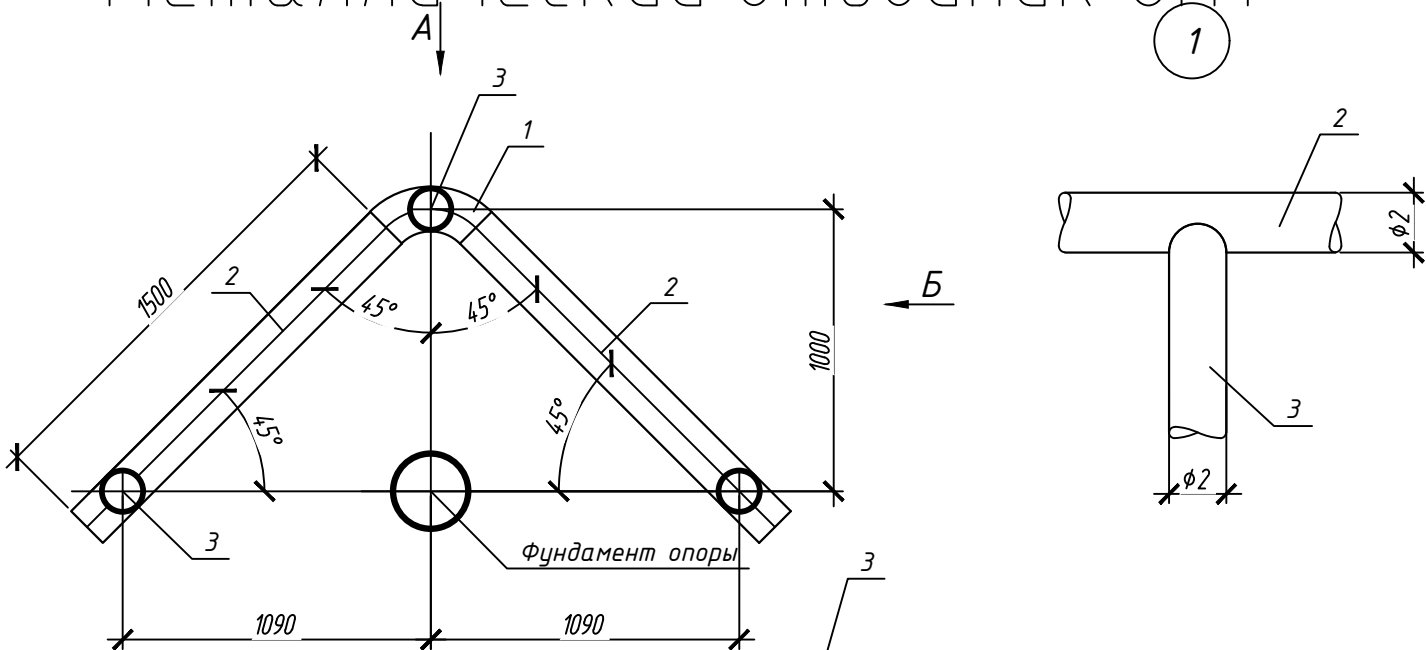
Согласно ГОСТ Р 52289–2004 п. 6.3.2 опоры освещения, расположенные на расстоянии менее 1 метра от края проезжей части при отсутствии обочины, когда опоры представляют опасность для движущихся транспортных средств, применяется разметка 2.1.1 и 2.1.3.

- 2.1.1 – слева от проезжей части;
2.1.2 – на проезжей части;
2.1.3 – справа от проезжей части данного направления движения

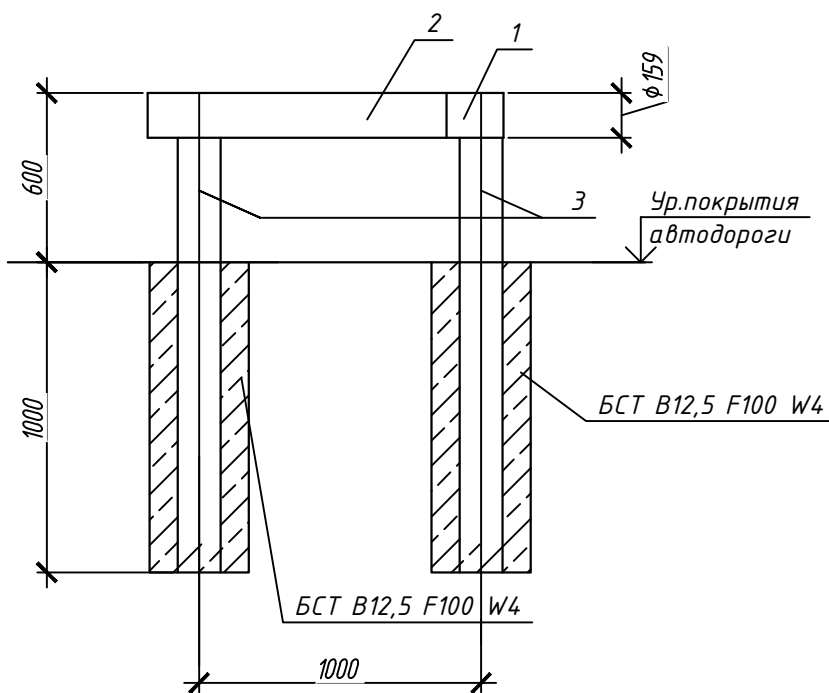
Разметку выполнить краской "Эмаль КО 525". Либо подобрать другой материал согласно ГОСТ Р 52575–2006

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Разметку выполнить краской "Эмаль КО 525". Либо подобрать другой материал согласно ГОСТ Р 52575–2006					
			05/600/2023–ЭН					
			Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата
			Нач. отд.		Федорова		<i>Федорова</i>	02.24
			Исполн.		Винокурова		<i>Винокурова</i>	02.24
			Проверил		Федорова		<i>Федорова</i>	02.24
			Н. контр.					
			Инв. N					
			Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2					
Разметка опор						Р	13	

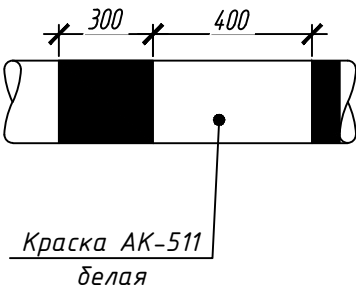
Металлический отбойник Ом1



Вид Б



Деталь окраски отбойника



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примечание
1		Отбойн 90 Тр. ВЧС-159х5-В-КПЗ45-09Г2С-ГОСТ19281-2014 ГОСТ 33228-2015	1	6,7	
2		Тр. ВЧС-159х5-В-КПЗ45-09Г2С-ГОСТ19281-2014 ГОСТ 33228-2015 L=1500	2	28,5	
3		Тр. ВЧС-152х5-В-КПЗ45-09Г2С-ГОСТ19281-2014 ГОСТ 33228-2015 L=1420	3	27,0	
Материалы					
		БСТ В12,5 F100 W4, ГОСТ 7473-2014	0,18		м3

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

1. Сварку производить электродами типа Э46А по ГОСТ 9467-75*. Высота шва 8 мм.
2. Стойки отбойника установить в пробуренные скважины $\varnothing 350$ мм.
3. Антикоррозионную защиту см. лист 2
4. Выполнить сигнальную окраску горизонтального элемента отбойника Ом1. См. деталь окраски отбойника на листе. Расход краски АК-511 по ГОСТ Р 52575-2006 составляет 41,6 г.
5. Места расположения металлических отбойников Ом1 см. раздел ЭН.

05/600/2023-ЭН					
Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата
Нач. отд.	Федорова	Лисей	02.24		
Исполн.	Винокурова	Ан	02.24		
Проверил	Федорова	Лисей	02.24		
Н. контр.					
Инв. N					
Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2				Стадия	Лист
Металлический отбойник Ом1				P	14
				СПИЛЕРТ ООО ПРОЕКТИНОЕ БЮРО "СПАРТ"	

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Низковольтное щитовое оборудование							
1.1	Аксессуары для монтажа протяжной коробки:							
—	Коробка протяжная окрашенная, габариты 171х171х101 мм, степень защиты IP54	У995 IP54		ООО «ТЦ ЭМИ»	шт.	4	1,25	
—	DIN рейка длиной 80 мм, для установки в ответвительных коробках	—		IEK	шт.	4	—	
—	Автоматический выключатель модульный, однополюсный, на ток 4 А	ВА47–29 2Р–4А		то же	шт.	4		
—	Сальник под диаметр кабеля 6–7 мм	PGL 11	УСА30–08–11–54–К41	то же	шт.	8	—	
	2. Кабельно–проводниковая продукция							
2.1	Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с изоляцией из светостабилизированного сшитого ПЭ, для воздушных	СИП–2–0,4 кВ		ОАО "Электрокабель"				
	линий 0,4 кВ, сечением мм.кв.:	ТУ 16–705.500–2006		Кольчугинский завод"				
	— 3х25+1х35–0,6/1,0				м	127		
2.2	Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой	КГмнХЛ–0,66 кВ						
	изоляция в резиновой оболочке в холодостойком исполнении, номинальное	ТУ 16.К73.05–93						
	напряжение 0,66 кВ, сечением мм.кв.: 3х2,5	ГОСТ 53769–2010			м	24		
	3. Опоры освещения							
3.1	Стальная опора наружного освещения одноконсольная одностоечная	СФ–300		индивидуального изготовления	шт	1		
3.2	Стальная опора наружного освещения одноконсольная двухстоечная	СФ–300			шт	1		
3.3	Стальная опора наружного освещения двухконсольная одностоечная	СФ–300			шт	2		
3.4	Металлический отбойник	Ом1			шт	2		
	4. Линейная арматура для ВЛИ–0,4кВ							
4.1	Крюк бандажный	SOT 29.10		ENSTO	шт.	5	0,71	
4.2	Анкерный зажим	SO 252.01		то же	шт.	9	0,47	
4.3	Дистанционный бандаж	SO 79.1		———— // —————	шт.	1	0,18	

						05/600/2023–ЭН.С			
						Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док	Подп.	Дата	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2	Стация	Лист	Листов
Нач. отд.		Федорова			02.24		Р	1	2
Исполн.		Винокурова			02.24				
Проверил		Федорова			02.24				
Н. контр.						Спецификация оборудования			
Инв. N									

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4	Колпачок защитный концевой на провод с сечением 4–50 мм	PK 99.025		— // —	шт.	4	–	
4.5	Стяжной хомут	PER 15		— // —	шт.	9	–	
4.6	Бандажная стальная лента (упаковка – 25 м)	COT 37		— // —	уп-ка	1	–	
4.7	Скрепки для фиксации бандажной ленты	COT 36		— // —	шт	10	0,015	
4.8	Зажим изолированный прокалывающий (Al/Cu)	SLIP 12.1		— // —	шт.	12	0,108	
4.9	Изолированный прокалывающий зажим для соединения неизолированных провододников с изолированными на сечение 2.5–95 мм.кв.	SLIP 22.12		— // —	шт.	8	0,113	
4.10	Плащечный соединительный зажим на сечение провода 16–50 мм.кв.	SL 37.1		— // —	шт.	1	0,05	
4.11	Наконечник-гильза серии E на сечение провода 2,5 мм.кв.	E2508		IEK	шт.	12	–	
4.12	Кабельные наконечники с болтами на сечение провода 10–50 мм.кв.	SAL 1.27		ENSTO	шт.	12	0,033	
	5. Светотехническое оборудование							
5.1	Светильник светодиодный консольный уличного освещения, степень защиты BEST STREET FR L80, вид климатического исполнения УХЛ1	L0049.01.01-02-80-50-70-67		БЭСТ	шт.	6		
	6. Заземление и грозозащита ВЛИ–0,4кВ							
6.1	Адаптер для закороток и заземления	A33–25 (PMCC)		IEK	шт.	4	0.09	
6.2	Зажим для временного заземления (16–95кв.мм)	PC 481			шт.	4		
6.3	Ограничитель перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45, наибольшее рабочее напряжение 440В, номинальный разрядный ток 5кА	SE 45.144–5		то же	шт.	3	–	
6.3	Сталь круглая d6 мм	ГОСТ 2590–2006		–	м	3.0	0,395	
	7. Прочее							
7.1	Втулка защитная резиновая 22х50х13,5 (под т. 5,5 мм, d>40мм)	ГОСТ 19421–79		ПК "Мир Резинотехники"	шт.	4	–	
7.2	Саморез с прессшайбой со сверлом	–4.2х13			шт.	16	–	
7.3	Стальной лист толщиной 0.45мм (информационные знаки)	ГОСТ 19904–90			шт.	4	–	
7.4	Противопучинная оболочка на d219мм, длиной L=2500мм	ОСПТ "Reline"			шт.	4	–	

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Масса единицы кг	Масса общая кг
1	Монтаж протяжных коробов У995 IP54 на опоре	шт.	4	1,25	
2	Монтаж и изготовление металлической опоры освещения одноконс.	шт.	1	—	
3	Монтаж и изготовление металлической опоры освещения с укосиной	шт.	1	—	
4	Монтаж и изготовление металлической опоры освещения двухконс.	шт.	2	—	
5	Монтаж самонесущего изолированного провода марки СИП-2-0,6/1 кВ				
	по проектируемым опорам освещения, с сечением жил в мм.кв.:				
	—3х25+1х35-0,6/1,0	км	0.127	455	
6	Монтаж гибкого холодоустойчивого кабеля КГтпХП-0,66 кВ с медными				
	жилами на ответвления к светильникам, с сечением жил в мм.кв.:				
	—3х2,5	км	0.024	200	
7	Монтаж светильников L0049.01.01-02-80-50-70-67 на консоль	шт.	6		
8	Монтаж комплекта для подключения ПЗ	шт.	4		
9	Монтаж ограничителей перенапряжения ОПН	шт.	3		
10	Бурение скважин диам. 350 мм для установки опор	п.м.	17.5		
11	Демонтаж металлических опор	шт.	4		
12	Демонтаж светильников	шт.	6		
13	Доставка демонтируемых материалов	т.	—		
14	Установка противопучинных оболочек на металл.опору	шт.	4		
15	Монтаж и установка металлического отбойника Ом1	шт.	2		

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	05/600/2023-ЭН.ВР					
			Выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов на территории ГО "город Якутск"					
			Изм.	Кол.уч.	Лист	N. док.	Подп.	Дата
			Нач. отд.	Федорова				02.24
			Исполн.	Винокурова				02.24
			Проверил	Федорова				02.24
Инв. N	Н. контр.	Инв. N	Наружные сети электроосвещения участка Рыдзинского 18/2			Стадия	Лист	Листов
			Ведомость объемов СМР			Р	1	1
								

МУП «Горсвет»

г.Якутск, ул. Чернышевского, 56, тел. 35-59-78

ООО ПБ «Старт»

г.Якутск, ул.Орджоникидзе, 46/2, 401А
тел. 8 9143002452; 8 9246636805

№ 10/24 от «06» 02 2024 год
На № 1223-2ГС от «12» декабря 2024 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на проектирование

линии наружного освещения объекта.

Объект (наименование): Строительство капитальный ремонт линий наружного освещения дворовых территорий многоквартирных домов.

по следующим адресам дворовых территорий многоквартирных жилых домов г.Якутска:

1. ул. Рыдзинского 18/2

Предусмотреть проектом исполнение следующих общих мероприятий для всех вышеуказанных объектов:

1. В случае необходимости, предусмотреть проектом демонтаж со старых опор НО существующих ВОЛС сотовых операторов и системы «Безопасный город» попадающих под ремонт и их последующий монтаж на новые опоры НО.
2. Подключение ответвительных линий наружного освещения (других улиц) к проектируемой линии наружного освещения выполнить в соответствии с ныне существующей схемой их подключения (схема в каждом конкретном случае пообъектно прилагается).
3. В случае принятия решения об установке кронштейнов светильников на фасаде зданий, линия наружного освещения должна быть подключена через антивандальный шкаф НО от ВРУ-0,4кВ жилого дома.
4. Запроектировать опоры наружного освещения марки СФ-300 разработки МУП «Горсвет» (приложение №1 к данным ТУ).
5. Запроектировать расстояние между опорами освещения не более 30 метров. Указать в проекте категоричность внутриквартальных дорог и дворовых территорий.
6. Монтаж фундамента опоры запроектировать с учетом следующих параметров:
 - Верхняя часть фланца должна быть расположена на высоте 200 мм выше уровня дорожного полотна.
 - В точке установки фундамента не должно быть возвышения более 150 мм от высоты дорожного полотна.
 - В точке установки фундамента низины должны быть отсыпаны и утрамбованы в одну плоскость с дорожным полотном на расстоянии не менее 1500 мм по окружности фундамента.
 - Глубину погружения фундамента опоры в скважину применить 3500 мм.
 - В верхней части фундамента смонтировать противопучинистую термоусадочную оболочку марки ОСПТ «Reline» длиной 2500 мм.
 - В нижней части фундамента должны быть применены кольца против вспучивания (см. Проект-приложение на опору СФ-300).
 - Антикоррозионная защита фундамента опоры производить согласно указаний СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии», с использованием лака БТ-577 «Кузбасслак» по ГОСТ 5631-79 - 1 слой.

- Исключить применение всех видов цементных растворов для заполнения пазух скважины фундамента опоры.

- Обязательное заполнение внутренней полости фундамента до высоты фланца сыпучими грунтами.

7. Опоры освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м. На улицах и дорогах, имеющих кюветы, допускается устанавливать опоры за кюветом, если расстояние от опоры до ближайшей границы проезжей части не превышает 4 м. Для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ, расположенные на расстоянии менее 4 м от кромки проезжей части, должны применяться дорожные ограждения I группы*.

* Определение дорожных ограждений I группы приведено в строительных нормах и правилах на автомобильные дороги.(СП 34.13330.2012 пункт 10.2)

8. При установке опор наружного освещения выдержать линию расположения осветительных приборов на равноудаленном расстоянии от края проезжей части, за счёт использования кронштейнов необходимой длины.

9. В проект внести пункт, расстояние по вертикали от осветительного прибора до дорожного полотна выдержать в пределах 9,6 метра.

10. На опорах ВЛ на высоте 2,5-3 м от земли установить информационные знаки.

11. Предусмотреть проектом на каждой металлической опоре повторное заземление нулевого провода СИП линии НО (через поводок из горячекатаной стали д-6мм приваренный к опоре, длина поводка составляет 50 см.);

12. Запроектировать электроснабжение линий наружного освещения:

- напряжением 380В проводом марки СИП-2.

- напряжением 220В проводом марки СИП-4.

13. Подключить светильник к проводу СИП кабелем марки КГтпХЛ, с опрессовкой жил кабеля гильзой серии Е.

14. Установить автоматический 2х-полюсной выключатель на каждый светильник, в монтажной коробке У-995 У2 IP54 на опоре наружного освещения;

15. Демонтаж старых опор наружного освещения производить с предварительным прогревом (пропаривание) фундамента опоры.

16. Предусмотреть сметной частью проекта доставку демонтируемых материалов: опор, кронштейнов, проводов, кабелей, линейной арматуры для провода СИП, крючьев, светильников, аппаратов защиты, шкафов управления на территорию МУП "Горсвет" по адресу ул. Чернышевского 56.

17. Предусмотреть проектом установку светодиодных светильников марки **BEST STREET FR L80** – выбор подтвердить светотехническим расчётом;

18. Предусмотреть проектом зажимы марки PS 481 для подключения переносного заземления на адаптер заземления A33 25 (PMCC).

19. Предусмотреть проектом защиту линии НО от перенапряжений возникающих в грозовой период.

20. Проектирование ЛНО выполнить с учётом всех существующих инженерных сетей и в соответствии с ПУЭ и ПТЭ;

21. Готовые проекты в бумажном варианте, согласовать с МУП «Горсвет» и при необходимости с ресурсоснабжающими организациями, в охранной зоне сетей которых будут производиться работы.

Особые условия для конкретных объектов:

I. При проектировании НО дворовой территории ул.Рыдзинского 18/2

- 1). При проектировании элементов благоустройства территории дворов (пешеходных дорожек, стоянок автомобилей, детских и спортивных площадок, зелёных зон) предусмотреть свободный подъезд к опорам наружного освещения для их беспрепятственного технического обслуживания.
- 2). Предусмотреть замену опор НО №1, 2, 3, 4 (на опоре №1 предусмотреть установку укоса).
- 3). На опорах № 1, 2, 3, 4 предусмотреть установку светодиодных светильников марки п.17 ТУ.
- 4). Количество опор и светильников при переустройстве дворовой территории не менять.
- 5). Точка подключения линии наружного освещения от существующих сетей городского НО.
- 6). Выполнение общих требований к проектированию п.1- 21 обязательно к исполнению.

Приложение: №2 схема месторасположения существующего наружного освещения – 1 лист.

Срок действия технических условий – 3 года.

Главный инженер



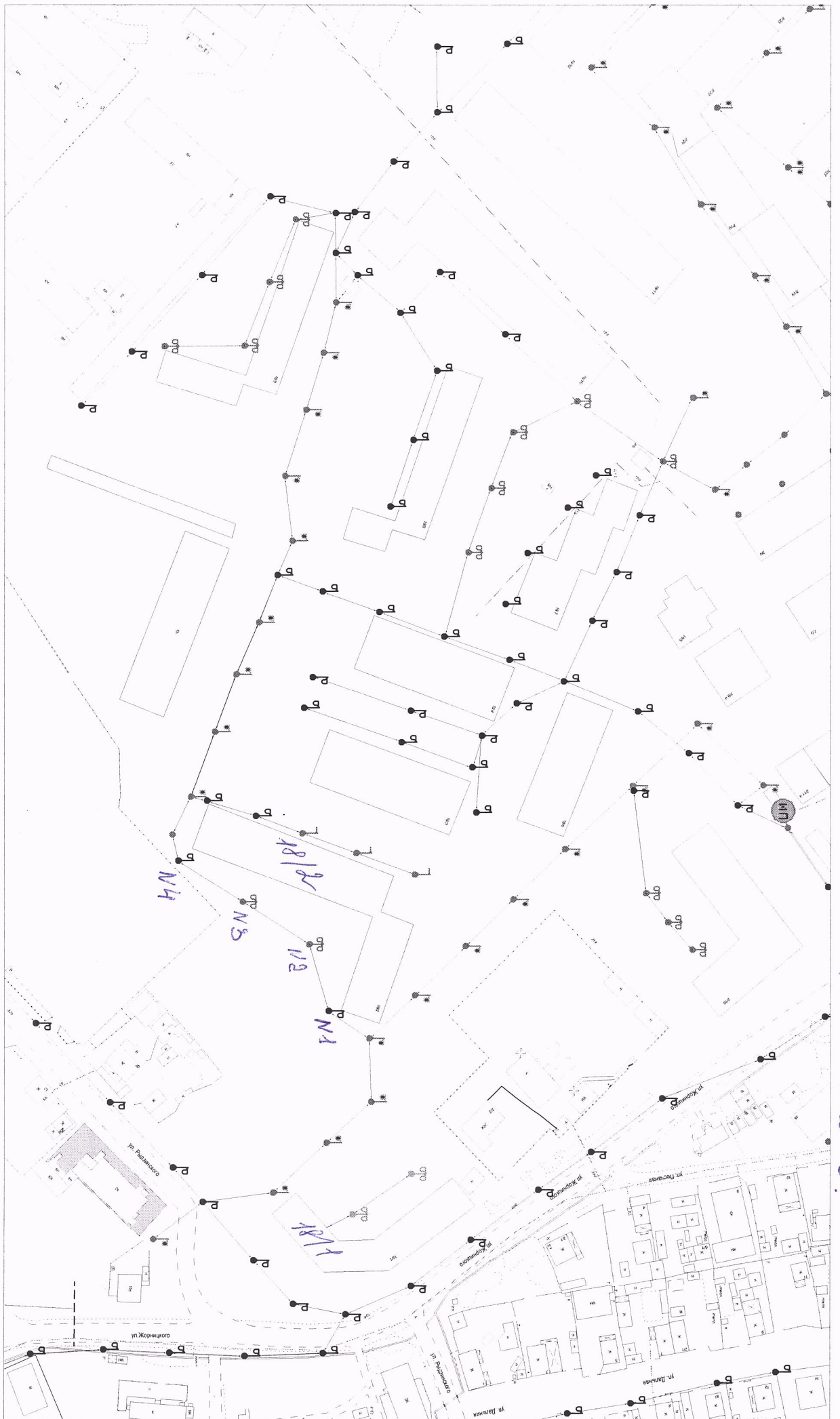
Е.А. Сукнёв

Получил: дата

Сук

Рыдзинский Д Д
ф.и.о.

106.08.2024
ропись



по. Погребено 18/2

Примечание N2.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОРСВЕТ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЯКУТСК»



«ДЬОКУУСКОЙ КУОРАТ»
КУОРАТ УОКУРУГУН
«ГОРСВЕТ»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ
УНИТАРНАЙ ТЭРИЛТЭ

ул. Чернышевского, д.56, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 677007; тел./факс: (4112) 31-95-36
ИНН 1435147603 КПП 143501001 e-mail: pmup.gorsvet1@yandex.ru
р/сч 40702810914020001074 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве ИНН банка 7702070139
к/сч 30101810145250000411 БИК 044525411

от «26» 02 2024 г. № 134/ГС
на № 87/ГС от 21.02.24.

Директору
ООО ПБ «Старт»
Фёдоровой Д.Д.

Уважаемая Джамиля Джамахоновна!

МУП «Горсвет» сообщает Вам о согласовании, изменённых по нашим замечаниям, проектов рабочей документации наружного освещения объектов программы «Формирование современной городской среды на территории ГО «Город Якутск» и федеральной программы «Благоустройство 1000 дворов на Дальнем востоке»:

1. Дворовая территория: ул. Лермонтова 25/3, 27
2. Дворовая территория: ул. Петра Алексеева 12/2
3. Дворовая территория: ул. Дзержинского 45/1. 45/2
4. Дворовая территория: ул. Кирова 7/3, 7/4
5. Дворовая территория: ул. Ленина 11
6. Дворовая территория: ул. Бестужева-Марлинского 22
7. Дворовая территория: ул. Рыдзинского 18/2
8. Дворовая территория: пр.Ленина 38

Директор

М.Н.Машков